

2 semestre - Curso de Sistema de Informação e Engenharia de Software

Probabilidade e estatística

Letícia Faleiros Chaves Rodrigues

Centro Universitário de Franca
Uni-Facef

3 de agosto de 2026

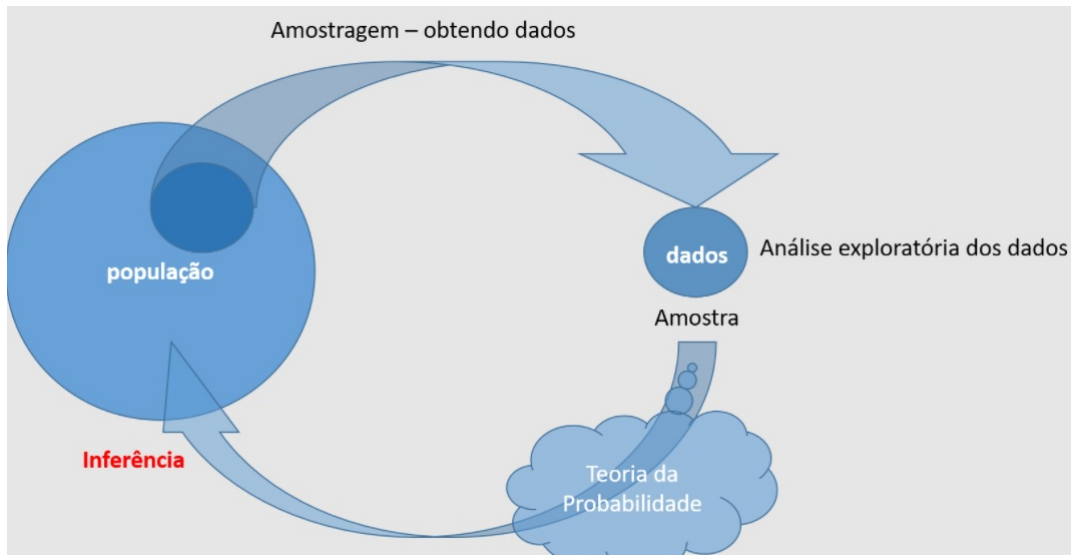
Sumário

- 1 Probabilidade e estatística
- 2 Amostra e população
- 3 Variáveis
- 4 Tabela de frequência
- 5 Tabela de frequência
- 6 Frequência relativa
- 7 Gráficos

Probabilidade e estatística

- Estatística descritiva
- Probabilidade
- Inferência Estatística

Probabilidade e estatística

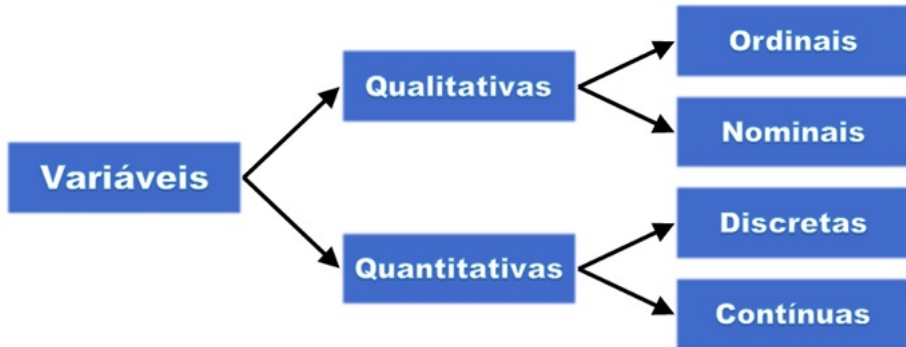


Amostra e população

População: É um conjunto de objetos, pessoas ou fatos que apresentam características exclusivas dentro do universo.

Amostra: É constituída do subconjunto da população. Se caracteriza por conservar as mesmas particularidades do conjunto total.

Variáveis



Sexo	Idade	Freq. Semanal	Estado civil	Transporte	Tempo	Renda
Masculino	26	2	casado	carro	30 min	13,3
Masculino	23	1	solteiro	ônibus	35 min	11,8
Feminino	41	5	viúva	a pé	2h50min	8,9
Masculino	49	3	separado	a pé	45 min	13,9
Feminino	19	3	solteira	carro	1h	11,6
Feminino	20	4	solteira	a pé	1h20min	16,0
Masculino	27	3	solteiro	carro	45 min	19,5
Masculino	38	3	casado	a pé	2h15min	9,3
Masculino	27	2	separado	ônibus	1h30min	10,2
Feminino	50	7	casada	a pé	45min	12,4
Masculino	52	2	solteiro	a pé	1h40min	10,7
Feminino	48	4	casada	a pé	1h15min	14,7
Masculino	28	4	casado	a pé	1h	16,6
Masculino	36	1	casado	carro	1h30min	12,5
Feminino	31	3	solteira	ônibus	2h	8,2
Masculino	56	3	viúvo	a pé	30min	15,4
Feminino	41	6	solteira	carro	2h30min	18,8

Variáveis qualitativas

Algumas variáveis, como sexo, estado civil e meio de transporte utilizado para chegar ao parque, apresentam como resposta um atributo, qualidade ou preferência do entrevistado. Variáveis dessa natureza recebem o nome de **variáveis qualitativas**.

- * **variáveis qualitativa nominal:** os valores possíveis são diferentes categorias não ordenadas. Exemplos: raça, nacionalidade, área de atividade.
- * **variáveis qualitativa ordinal:** os valores possíveis são diferentes categorias ordenadas em que cada observação pode ser classificada. Exemplos: nível de instrução, categoria de clientes (platina, ouro, prata e bronze).

Variáveis quantitativas

Outras variáveis, como idade, frequência semanal, tempo de permanência e renda familiar mensal, apresentam como resposta um número. Variáveis desse tipo são denominadas **variáveis quantitativas**.

- * **variáveis quantitativa discreta:** são aquelas cujos valores são obtidos por **contagem** e representados por elementos de um conjunto finito ou enumerável. No exemplo, a variável frequência semanal é discreta, e seus valores são 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7.
- * **variáveis quantitativa contínua:** são aquelas cujos valores são obtidos por **mensuração** e representados por valores pertencentes a um intervalo **real**. As variáveis idade, tempo de permanência e renda familiar mensal são contínuas e seus valores se distribuem em determinado intervalo real. A variável tempo de permanência, por exemplo, tem seus valores (em horas) pertencentes ao intervalo $[0, 5; 3[$.

Tabela de frequência

Tratata-se do modo de organizar um conjunto de dados observados para se ter uma ideia de seu comportamento, ou seja, se sua distribuição.

Pode-se organizar com ou sem intervalos de classe.

- Frequência absoluta
- Frequência relativa $f_i = \frac{n_i}{n}$
- Porcentagem
- Frequência acumulada
- Frequência relativa acumulada

Tabela de frequência

Frequência absoluta

Dos 20 entrevistados, encontramos os seguintes resultados para a frequência absoluta dos valores assumidos pela variável estado civil:

- separado ($n_1 = 3$);
- solteiro ($n_2 = 7$);
- casado ($n_3 = 8$);
- viúvo ($n_4 = 2$).

Note que:

$$n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = \sum_{i=1}^{n=4} = 20$$

Frequência relativa

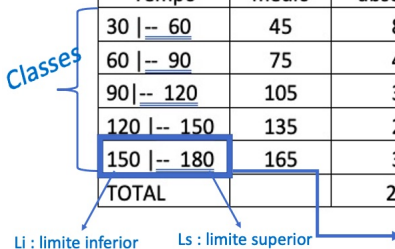
Definimos, então, para cada valor assumido por uma variável, a **frequência relativa** (f_i) como a razão entre a frequência absoluta (n_i) e o número total de dados (n), isto é:

$$f_i = \frac{n_i}{n}$$

Tabela de frequência

Estado civil	FREQ. Absoluta	Freq. relativa	Porcentagem	Freq. Acumulada	Freq. Relativa
SEPARADO	3	0,15	15%	3	0,15
SOLTEIRO	7	0,35	35%	10	0,5
CASADO	8	0,4	40%	18	0,9
VIÚVO	2	0,1	10%	20	1
TOTAL	20	1	100%		

Tabela de frequência dados agrupados



Tempo	Ponto médio	Freq. absoluta	Freq. Relativa	Porcentagem	Freq. Acumulada
30 -- 60	45	8	0,4	40	8
60 -- 90	75	4	0,2	20	12
90 -- 120	105	3	0,15	15	15
120 -- 150	135	2	0,1	10	17
150 -- 180	165	3	0,15	15	20
TOTAL		20	1	100	

Li : limite inferior Ls : limite superior Amplitude da classe: $Ls - Li = 180 - 150 = 30$

Definindo o tamanho da classe

- * **Regra de Sturges** : $k = 1 + \frac{10}{3} \log_{10} n$
- * Regrada Potência de 2: $2^k \geq n$, onde K é o menor inteiro possível.
- * Regra da raiz quadrada: $k = \sqrt{n}$

Considerando o exemplo dado, temos, $n = 20$:

- * $k = 1 + \frac{10}{3} \log_{10} 20 = 3,56 \approx 4$
- * $k = \sqrt{20} = 4,47 \approx 4$
- * $2^5 \geq 20 \Rightarrow k = 5$

Gráficos

Gráfico de setores.

Gráfico de Barras.

Histograma.

Exercícios

Exercícios 1 ao 12 - Aula 1.